Лабораторна робота №5. GitOps: розгортання проєкту через Argo CD

Дисципліна: «Технології DevOps» · Студент: MarcoGr

Репозиторій: https://github.com/MarcoGr11/DevOps-gitops

Середовище: Kubernetes v1.37.0 (minikube, kubectl v1.37.1), Argo CD v3.5.6, Helm v3.22.0

Система бронювання коворкінгу (api, worker, PostgreSQL) розгортається з окремого репозиторію конфігурації за схемою App of Apps: вручну застосовано лише `bootstrap/root.yaml`, Application `root` створює `booking`, а `booking` рендерить Helm-чарт із лаби №4 (`charts/booking`) з файлом `values-minikube.yaml` у namespace `coworking-booking`. Паролі в Git не зберігаються: Secret `booking-secret` створено в кластері вручну, і чарт підключає його через параметр `existingSecret`. Helm-hook перевірки БД і `helm test` у цьому середовищі вимкнено прапорцями, бо Argo CD виконує pre-upgrade hook як PreSync на кожній синхронізації. Образи: `ghcr.io/marcogr11/devops-api` і `devops-worker` з тегами 1.0.0 і 1.1.0, версію видно в `/api/health/`.

3. Репозиторій конфігурації і встановлення Argo CD

3.a GitOps-репозиторій

Показуємо структуру репозиторію конфігурації, його видимість і Application `booking`, що вказує на чарт.

```
(.venv) admin@MacBook-Pro-admin DevOps-gitops % gh repo view MarcoGr11/DevOps-gitops --json url,visibility

{
  "url": "https://github.com/MarcoGr11/DevOps-gitops",
  "visibility": "PUBLIC"
}
(.venv) admin@MacBook-Pro-admin DevOps-gitops % find . -path ./.git -prune -o -path ./reports -prune -o -type f -print | sort

./GITOPS-DEMO.md
./README.md
./argocd-apps/booking.yaml
./bootstrap/root.yaml
./charts/booking/Chart.yaml
./charts/booking/templates/NOTES.txt
./charts/booking/templates/_helpers.tpl
./charts/booking/templates/configmap.yaml
./charts/booking/templates/deployment-api.yaml
./charts/booking/templates/deployment-postgres.yaml
./charts/booking/templates/deployment-worker.yaml
./charts/booking/templates/hook-db-check.yaml
./charts/booking/templates/ingress-api.yaml
./charts/booking/templates/namespace.yaml
./charts/booking/templates/pvc.yaml
./charts/booking/templates/secret.yaml
./charts/booking/templates/service-api.yaml
./charts/booking/templates/service-postgres.yaml
./charts/booking/templates/tests/test-health.yaml
./charts/booking/values-dev.yaml
```

```
./charts/booking/values-minikube.yaml
./charts/booking/values-prod.yaml
./charts/booking/values.yaml
(.venv) admin@MacBook-Pro-admin DevOps-gitops % cat argocd-apps/booking.yaml

apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: Application
metadata:
  name: booking # also the Helm release name -> objects booking-api, booking-worker, booking-postgres
  namespace: argocd
spec:
  project: default
  source:
    repoURL: https://github.com/MarcoGr11/DevOps-gitops.git
    targetRevision: main
    path: charts/booking
    helm:
      valueFiles:
        - values-minikube.yaml
  destination:
    server: https://kubernetes.default.svc
    namespace: coworking-booking
  syncPolicy:
    automated:
      prune: true
      selfHeal: true
    syncOptions:
      - CreateNamespace=true
(.venv) admin@MacBook-Pro-admin DevOps-gitops %
```

Рис. 1. Структура репозиторію DevOps-gitops і Application booking

Репозиторій `MarcoGr11/DevOps-gitops` публічний (`"visibility": "PUBLIC"`), тож Argo CD читає його без облікових даних. У репозиторії лише конфігурація: `bootstrap/root.yaml`, `argocd-apps/booking.yaml`, чарт `charts/booking` (Chart.yaml, шаблони з лаби №4, `values.yaml`, `values-dev.yaml`, `values-prod.yaml` і новий `values-minikube.yaml`), `README.md` і `GITOPS-DEMO.md`. Application `booking` бере чарт із гілки `main` (`path: charts/booking`, `valueFiles: values-minikube.yaml`) і розгортає його в `coworking-booking` на `https://kubernetes.default.svc`; `syncPolicy.automated` має `prune: true` і `selfHeal: true`, а `CreateNamespace=true` створює namespace, якщо його немає. Вивід не вмістився в одне вікно, тому склеєно три знімки.

3.b Argo CD встановлено

Перевіряємо поди Argo CD, версії клієнта і сервера та те, що початковий пароль видалено.

```
(.venv) admin@MacBook-Pro-admin DevOps-gitops % kubectl -n argocd get pods
argocd version --short
kubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret
NAME                                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
argocd-application-controller-0                     1/1     Running   0          80m
argocd-applicationset-controller-86bcdc46cf-f5v47   1/1     Running   0          80m
argocd-dex-server-7f65987db5-67vg9                  1/1     Running   0          80m
argocd-notifications-controller-6885f68ddd-zc8k2    1/1     Running   0          80m
argocd-redis-7d5d5cb5b6-kw4vn                       1/1     Running   0          80m
argocd-repo-server-7f4759f94-2vdln                  1/1     Running   0          80m
argocd-server-777cfb8fc4-sdmng                      1/1     Running   0          80m
argocd: v3.5.6+c2b1e30.dirty
argocd-server: v3.5.6
Error from server (NotFound): secrets "argocd-initial-admin-secret" not found
(.venv) admin@MacBook-Pro-admin DevOps-gitops %
```

Рис. 2. Поди Argo CD, версії клієнта й сервера, видалений initial-admin-secret

Усі 7 подів Argo CD у namespace `argocd` мають стан `Running` і `1/1` без перезапусків: application-controller, applicationset-controller, dex-server, notifications-controller, redis, repo-server і server. Клієнт і сервер однієї версії: `argocd: v3.5.6+c2b1e30.dirty` і `argocd-server: v3.5.6`. Secret `argocd-initial-admin-secret` повертає `NotFound`: після зміни пароля admin його видалено, тож початковий пароль у кластері більше не зберігається.

4. Застосунок під керуванням Argo CD

4.a Інтерфейс: root → booking → дерево

Відкриваємо UI https://localhost:8080 → Applications → `root` (бачимо дочірній Application `booking`) → клік на `booking` → дерево ресурсів.



Рис. 3. Дерево ресурсів застосунку booking в інтерфейсі Argo CD

Зверху — Application `root` (App of Apps): `Healthy`, `Synced to main (3193f8a)`, у дереві в нього один дочірній об'єкт — Application `booking`. Знизу — сам `booking`: `Healthy`, `Synced to main (8e8fe01)`, останній автоматичний sync о 19:58:27 на коміт «Reset booking to 1.0.0 for live demo». Дерево повторює те, що рендерить чарт: ConfigMap `booking-config`, PVC `booking-postgres-data`, Services `booking-api` і `booking-postgres`, Deployments `booking-api`, `booking-postgres`, `booking-worker` і Ingress `booking-api`. Під Deployment `booking-api` видно три ReplicaSet — по одному на кожен образ із попередніх синхронізацій (rev:7 — невдалий 9.9.9, rev:8 — 1.1.0, rev:9 — поточний 1.0.0); поди має лише поточний `568c89898f` (2 поди `running 1/1`), так само по одному поду в postgres і worker. Secret у дереві немає: `booking-secret` створено вручну, і чарт лише посилається на нього через `existingSecret`. Верхній кадр знято о 19:51, нижній — о 20:05.

4.b Bootstrap через root (App of Apps)

Повторно застосовуємо єдиний ручний маніфест `bootstrap/root.yaml` і перевіряємо, що `root` створив `booking`, а Helm лише рендерить шаблони.

```
(.venv) admin@MacBook-Pro-admin DevOps-gitops % cd ~/PycharmProjects/DevOps-gitops
kubectl apply -f bootstrap/root.yaml
argocd app list
argocd app get booking | grep -E "Path|Helm Values|Sync Policy|Sync Status|Health Status"
kubectl -n coworking-booking get pods
helm list -n coworking-booking
curl -s localhost:8081/api/health/; echo
application.argoproj.io/root unchanged
NAME            CLUSTER                         NAMESPACE          PROJECT  STATUS  HEALTH   SYNCPOLICY  CONDITIONS  REPO                                          PATH            TARGET
argocd/booking  https://kubernetes.default.svc  coworking-booking  default  Synced  Healthy  Auto-Prune  <none>      https://github.com/MarcoGr11/DevOps-gitops.git  charts/booking  main
argocd/root     https://kubernetes.default.svc  argocd             default  Synced  Healthy  Auto-Prune  <none>      https://github.com/MarcoGr11/DevOps-gitops.git  argocd-apps     main
  Path:             charts/booking
  Helm Values:      values-minikube.yaml
Sync Policy:        Automated (Prune)
Sync Status:        Synced to main (8e8fe01)
Health Status:      Healthy
NAME                              READY   STATUS    RESTARTS   AGE
booking-api-568c89898f-d2p2r      1/1     Running   0          17m
booking-api-568c89898f-tnldn      1/1     Running   0          17m
booking-postgres-7cdc45d5b9-8286r   1/1     Running   0          95m
booking-worker-c654dcb8f-d9kqh    1/1     Running   0          17m
NAME    NAMESPACE       REVISION        UPDATED STATUS  CHART   APP VERSION
{"status":"ok","version":"1.0.0","pod":"booking-api-568c89898f-tnldn"}
(.venv) admin@MacBook-Pro-admin DevOps-gitops %
```

Рис. 4. root і booking у стані Synced/Healthy, порожній helm list, версія 1.0.0

Повторний `kubectl apply -f bootstrap/root.yaml` відповідає `application.argoproj.io/root unchanged`: це єдиний маніфест, який застосовано вручну, і він уже в кластері. `argocd app list` показує обидва застосунки `Synced` / `Healthy` з авто-синхронізацією `Auto-Prune`: `root` дивиться на `argocd-apps`, `booking` — на `charts/booking`, обидва з гілки `main` репозиторію DevOps-gitops. Для `booking` використано `Helm Values: values-minikube.yaml`, стан `Synced to main (8e8fe01)`. У namespace `coworking-booking` працюють 4 поди (2 api, postgres, worker), а `helm list` порожній, лише заголовок: Argo CD використовує Helm тільки для рендеру шаблонів і не створює Helm-реліз. Застосунок відповідає `"status":"ok","version":"1.0.0"`.

5. Оновлення через Git

5.a Зміна тегу і push

Змінюємо тег образів api і worker на `1.1.0` у `values-minikube.yaml` і пушимо коміт у `main`.

```
(.venv) admin@MacBook-Pro-admin DevOps-gitops % cd ~/PycharmProjects/DevOps-gitops
sed -i '' 's/tag: "1.0.0"/tag: "1.1.0"/' charts/booking/values-minikube.yaml
git --no-pager diff charts/
git commit -m "Release booking 1.1.0" charts/booking/values-minikube.yaml
git push
git --no-pager log --oneline -3
diff --git a/charts/booking/values-minikube.yaml b/charts/booking/values-minikube.yaml
index 7d70dfd..8cb2a58 100644
--- a/charts/booking/values-minikube.yaml
+++ b/charts/booking/values-minikube.yaml
@@ -5,11 +5,11 @@ existingSecret: booking-secret
 image:
   api:
     repository: ghcr.io/marcogr11/devops-api
-    tag: "1.0.0"
+    tag: "1.1.0"
     pullPolicy: IfNotPresent
   worker:
     repository: ghcr.io/marcogr11/devops-worker
-    tag: "1.0.0"
+    tag: "1.1.0"
     pullPolicy: IfNotPresent

 replicaCount:
[main e427c63] Release booking 1.1.0
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 10 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 412 bytes | 412.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/MarcoGr11/DevOps-gitops.git
   8e8fe01..e427c63  main -> main
e427c63 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Release booking 1.1.0
8e8fe01 Reset booking to 1.0.0 for live demo
05a7178 Revert "Release booking api 9.9.9"
```

Рис. 5. Оновлення тегу до 1.1.0 комітом у репозиторій конфігурації

`sed` змінює в `charts/booking/values-minikube.yaml` лише теги образів: у `git diff` для api і worker `tag: "1.0.0"` → `tag: "1.1.0"`. Коміт `e427c63 Release booking 1.1.0` (1 файл, 2 рядки) запушено

напряму в `main` (`8e8fe01..e427c63 main -> main`), і `git log` показує його над попереднім `8e8fe01 Reset booking to 1.0.0 for live demo`. Жодної команди kubectl чи helm тут немає: оновлення — це лише коміт у Git.

5.b Синхронізація і нова версія

Просимо Argo CD перечитати Git, чекаємо Synced/Healthy і дивимось поди та історію синхронізацій. (Для `curl` після rollout треба перезапустити port-forward у терміналі №3: старий тримається за видалений под.)

```
(.venv) admin@MacBook-Pro-admin DevOps-gitops % cd ~/PycharmProjects/DevOps-gitops
argocd app get booking --refresh | grep -E "Sync Status|Health Status"
argocd app wait booking --sync --health --timeout 180 | grep -E "Sync Status|Health Status"
kubectl -n coworking-booking get pods
argocd app history booking
Sync Status:        OutOfSync from main (e427c63)
Health Status:      Healthy
Sync Status:        Synced to main (e427c63)
Health Status:      Healthy
NAME                                READY   STATUS        RESTARTS   AGE
booking-api-568c89898f-d2p2r        1/1     Terminating   0          18m
booking-api-568c89898f-tnldn        1/1     Terminating   0          18m
booking-api-5bcd48fdc6-db5sm        1/1     Running       0          13s
booking-api-5bcd48fdc6-lm5z9        1/1     Running       0          7s
booking-postgres-7cdc45d5b9-8286r   1/1     Running       0          96m
booking-worker-7fcbd6667b-64r8l     1/1     Running       0          13s
booking-worker-c654dcb8f-d9kqh      1/1     Terminating   0          18m
SOURCE  https://github.com/Marco6r11/DevOps-gitops.git
ID      DATE                           REVISION
2       2026-10-21 18:44:14 +0300 EEST  main (a157015)
3       2026-10-21 18:45:00 +0300 EEST  main (65309fb)
4       2026-10-21 18:46:22 +0300 EEST  main (56f1ad2)
5       2026-10-21 18:47:05 +0300 EEST  main (9776c07)
6       2026-10-21 18:52:25 +0300 EEST  main (b5404c6)
7       2026-10-21 19:54:42 +0300 EEST  main (93b7196)
8       2026-10-21 19:56:23 +0300 EEST  main (3ab2065)
9       2026-10-21 19:58:02 +0300 EEST  main (05a7178)
10      2026-10-21 19:58:27 +0300 EEST  main (8e8fe01)
11      2026-10-21 20:16:54 +0300 EEST  main (e427c63)
(.venv) admin@MacBook-Pro-admin DevOps-gitops %
```

Рис. 6. Argo CD синхронізував коміт, rolling update до 1.1.0

Одразу після `--refresh` Argo CD бачить новий коміт: `OutOfSync from main (e427c63)`, Health ще `Healthy`. Автосинхронізація застосовує його без ручних команд, і `argocd app wait` завершується на `Synced to main (e427c63)`, `Healthy`. Список подів показує rolling update: два старі поди api `568c89898f` і старий worker `c654dcb8f` у стані `Terminating`, нові `booking-api-5bcd48fdc6-*` (13s і 7s) і `booking-worker-7fcbd6667b-64r8l` (13s) уже `Running 1/1`, а postgres не перезапускався (96m). В `argocd app history` остання ревізія 11 — коміт `e427c63` о 20:16:54, тобто кожна синхронізація прив'язана до коміту в `main`. Перевірки `curl` на цьому кадрі немає; те, що поди ReplicaSet `5bcd48fdc6` віддають `"version":"1.1.0"`, видно на рис. 9 і 10.

6. Дрейф, selfHeal, Degraded і відкат

6.a Ручна зміна без selfHeal

Масштабуємо `booking-api` вручну до 5 реплік, коли selfHeal вимкнено, і дивимось, що бачить Argo CD.

```
(.venv) admin@MacBook-Pro-admin DevOps-gitops % kubectl -n argocd get application booking -o jsonpath='{.spec.syncPolicy}'; echo
kubectl -n coworking-booking scale deployment booking-api --replicas=5
sleep 30
argocd app get booking --refresh | grep -E "Sync Status|Health Status|Deployment .*booking-api"
kubectl -n coworking-booking get deploy booking-api
{"automated":{"prune":true},"syncOptions":["CreateNamespace=true"]}
deployment.apps/booking-api scaled
Sync Status:        OutOfSync from main (93b7196)
Health Status:      Healthy
apps               Deployment             coworking-booking  booking-api            OutOfSync  Healthy
NAME          READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
booking-api   5/5     5            5           74m
(.venv) admin@MacBook-Pro-admin DevOps-gitops %
```

Рис. 7. Дрейф без selfHeal: OutOfSync, 5 реплік лишаються

`syncPolicy` містить лише `"automated":{"prune":true}`, без `selfHeal`. Після `kubectl scale ... --replicas=5` і 30 секунд очікування Argo CD бачить розбіжність із Git: `Sync Status: OutOfSync from main (93b7196)`, рядок Deployment `booking-api` — `OutOfSync`, хоча Health лишається `Healthy`. Ручна зміна не скасовується: `booking-api 5/5`. Автосинхронізація без selfHeal спрацьовує лише на нові коміти, а дрейф у кластері тільки показує.

6.b selfHeal повертає стан з Git

Повторюємо ручне масштабування з увімкненим selfHeal і кілька разів дивимось на Deployment.

```
(.venv) admin@MacBook-Pro-admin DevOps-gitops % kubectl -n argocd get application booking -o jsonpath='{.spec.syncPolicy}'; echo
kubectl -n coworking-booking scale deployment booking-api --replicas=5
for i in 1 2 3 4 5; do date +%T; kubectl -n coworking-booking get deploy booking-api --no-headers; sleep 2; done
argocd app get booking | grep -E "Sync Status|Health Status"
{"automated":{"prune":true,"selfHeal":true},"syncOptions":["CreateNamespace=true"]}
deployment.apps/booking-api scaled
19:55:30
booking-api   2/5   2     2     75m
19:55:32
booking-api   2/2   2     2     75m
19:55:35
booking-api   2/2   2     2     75m
19:55:37
booking-api   2/2   2     2     75m
19:55:39
booking-api   2/2   2     2     75m
Sync Status:        Synced to main (3ee96ed)
Health Status:      Healthy
(.venv) admin@MacBook-Pro-admin DevOps-gitops %
```

Рис. 8. selfHeal: Argo CD повертає 2 репліки з Git за кілька секунд

Після коміту `3ee96ed` (revert вимкнення) `syncPolicy` знову містить `"selfHeal":true`. Через `kubectl scale` Deployment у 19:55:30 має `2/5` (запит на 5 реплік), а вже о 19:55:32 знову `2/2`: Argo CD помітив дрейф і повернув значення `replicaCount.api: 2` з `values-minikube.yaml`. Наступні перевірки до 19:55:39 стабільно показують `2/2`, а застосунок `Synced to main (3ee96ed)`, `Healthy`.

6.c Synced, але Degraded

Ставимо неіснуючий тег `9.9.9` лише для api, пушимо і чекаємо, поки сплине `progressDeadlineSeconds: 60`.

```
(.venv) admin@MacBook-Pro-admin DevOps-gitops % perl -0pi -e 's/(devops-api\n    tag: )"[^"]*"/$1"9.9.9"/' charts/booking/values-minikube.yaml
git diff
git commit -am "Release booking api 9.9.9"
git push
argocd app get booking --refresh | grep -E "Sync Status|Health Status"
argocd app wait booking --degraded --timeout 180 | grep -E "Sync Status|Health Status"
kubectl -n coworking-booking get pods
kubectl -n coworking-booking get deploy booking-api \
  -o jsonpath='{range .status.conditions[*]}{.type}={.status} {.reason}{"\n"}{end}'
curl -s localhost:8081/api/health/; echo
diff --git a/charts/booking/values-minikube.yaml b/charts/booking/values-minikube.yaml
index 8cb2a58..d279f7c 100644
--- a/charts/booking/values-minikube.yaml
+++ b/charts/booking/values-minikube.yaml
@@ -5,7 +5,7 @@ existingSecret: booking-secret
 image:
   api:
     repository: ghcr.io/marcogr11/devops-api
-    tag: "1.1.0"
+    tag: "9.9.9"
     pullPolicy: IfNotPresent
   worker:
     repository: ghcr.io/marcogr11/devops-worker
[main 3ab2065] Release booking api 9.9.9
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 10 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 411 bytes | 411.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/MarcoGr11/DevOps-gitops.git
   3ee96ed..3ab2065  main -> main
Sync Status:        OutOfSync from main (3ab2065)
Health Status:      Healthy
Sync Status:        Synced to main (3ab2065)
Health Status:      Degraded
NAME                                READY   STATUS         RESTARTS   AGE
booking-api-5b84fdf7cc-ng27x        0/1     ErrImagePull   0          61s
booking-api-5bcd48fdc6-5hlz9        1/1     Running        0          64m
booking-api-5bcd48fdc6-lwh94        1/1     Running        0          64m
booking-postgres-7cdc45d5b9-8286r   1/1     Running        0          77m
booking-worker-7fcbd6667b-5tgq9     1/1     Running        0          64m
Available=True MinimumReplicasAvailable
Progressing=False ProgressDeadlineExceeded
{"status":"ok","version":"1.1.0","pod":"booking-api-5bcd48fdc6-5hlz9"}
```

Рис. 9. Synced, але Degraded: неіснуючий тег 9.9.9, старі поди працюють

У `git diff` змінюється лише тег api: `"1.1.0"` → `"9.9.9"`, worker не зачеплено. Коміт `3ab2065` запушено в `main`; одразу після refresh — `OutOfSync from main (3ab2065)`, після `argocd app wait --degraded` — `Synced to main (3ab2065)` і `Health Status: Degraded`. Новий под

`booking-api-5b84fdf7cc-ng27x` у стані `ErrImagePull` (0/1, 61s), бо образу `devops-api:9.9.9` немає. Deployment має `Progressing=False ProgressDeadlineExceeded` (спрацював `progressDeadlineSeconds: 60`) і `Available=True`: завдяки `maxUnavailable: 0` два старі поди `5bcd48fdc6` лишились `Running`, і `curl` відповідає `"status":"ok","version":"1.1.0"`. Тобто Synced означає відповідність Git, а Degraded — що версія з Git не працює.

6.d Відкат через git revert

Відкочуємо коміт з `9.9.9` через `git revert` (не `argocd app rollback`, бо ввімкнена автосинхронізація) і перевіряємо результат.

```
(.venv) admin@MacBook-Pro-admin DevOps-gitops % git log --oneline -4
git revert $(git log --grep="9.9.9" --format=%h -1) --no-edit
git push
argocd app get booking --refresh | grep -E "Sync Status|Health Status"
argocd app wait booking --sync --health --timeout 180 | grep -E "Sync Status|Health Status"
argocd app history booking
kubectl -n coworking-booking get pods
curl -s localhost:8081/api/health/; echo
3ab2065 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Release booking api 9.9.9
3ee96ed Revert "Disable selfHeal for drift demo"
93b7196 Disable selfHeal for drift demo
3193f8a Add lab 5 report checklist and builder
[main 05a7178] Revert "Release booking api 9.9.9"
 Date: Wed Oct 21 19:57:58 2026 +0300
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 10 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 439 bytes | 439.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/MarcoGr11/DevOps-gitops.git
   3ab2065..05a7178  main -> main
Sync Status:        OutOfSync from main (05a7178)
Health Status:      Degraded
Sync Status:        Synced to main (05a7178)
Health Status:      Healthy
SOURCE  https://github.com/MarcoGr11/DevOps-gitops.git
ID      DATE                           REVISION
0       2026-10-21 18:40:14 +0300 EEST  main (5782ff0)
1       2026-10-21 18:42:12 +0300 EEST  main (906c943)
2       2026-10-21 18:44:14 +0300 EEST  main (a157015)
3       2026-10-21 18:45:00 +0300 EEST  main (65309fb)
4       2026-10-21 18:46:22 +0300 EEST  main (56f1ad2)
5       2026-10-21 18:47:05 +0300 EEST  main (9776c07)
6       2026-10-21 18:52:25 +0300 EEST  main (b5404c6)
7       2026-10-21 19:54:42 +0300 EEST  main (93b7196)
8       2026-10-21 19:56:23 +0300 EEST  main (3ab2065)
9       2026-10-21 19:58:02 +0300 EEST  main (05a7178)
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
booking-api-5bcd48fdc6-5hlz9        1/1     Running   0          65m
booking-api-5bcd48fdc6-lwh94        1/1     Running   0          65m
booking-postgres-7cdc45d5b9-8286r   1/1     Running   0          77m
booking-worker-7fcbd6667b-5tgq9     1/1     Running   0          65m
{"status":"ok","version":"1.1.0","pod":"booking-api-5bcd48fdc6-5hlz9"}
(.venv) admin@MacBook-Pro-admin DevOps-gitops %
```

Рис. 10. Відкат через git revert: знову Synced/Healthy, версія 1.1.0

`git log` показує проблемний коміт `3ab2065 Release booking api 9.9.9`; `git revert` створює коміт `05a7178 Revert "Release booking api 9.9.9"`, який повертає тег `1.1.0`, і пушить його в `main`. Після refresh застосунок `OutOfSync from main (05a7178)` і ще `Degraded`, а після синхронізації — `Synced to main (05a7178)`, `Healthy`. В `argocd app history` кожна ревізія — це коміт у `main`: остання пара — `3ab2065` (9.9.9) і `05a7178` (revert). Под з `ErrImagePull` зник, лишились 4 поди `Running`, і `curl` повертає `"version":"1.1.0"`.

Висновок

Після bootstrap жодного helm чи kubectl apply для застосунку не виконувалось (ручний kubectl scale — лише для демонстрації дрейфу): оновлення до 1.1.0, вмикання selfHeal і відкат зроблено комітами в main, а Argo CD сам привів кластер до стану з Git. При ручному helm upgrade джерелом правди є той, хто запускає команду, історія живе лише в Secret-ах релізу, а ручні зміни через kubectl ніхто не помічає. У GitOps історія змін — це git log з авторами, дрейф одразу видно як OutOfSync, а selfHeal за кілька секунд повертає стан з Git. Стан Synced, але Degraded показав, що Argo CD гарантує відповідність Git, а не працездатність версії, тому й відкат робиться через git revert.